



ASSIGNMENT 5.1

Del formulario a la inferencia: miniapp Churn

Completar una miniapp guiada con una frontera de inferencia observable

DURACION	MODALIDAD	PREREQUISITOS
60 min	Parejas, práctica guiada	Starter de churn y teoría de formularios y reruns

1. Encargo

Completar app.py sobre el predict() ya resuelto para recoger cuatro inputs, inferir solo al enviar y presentar un resultado comprensible.

Regla de continuidad

El starter aporta predict() completo: no se modifica la lógica del modelo.

2. Punto de partida

- Los cuatro inputs son tenure_months, monthly_spend_eur, support_calls y has_annual_contract.
- Un único st.form agrupa la edición; st.form_submit_button marca la frontera entre editar e inferir.
- Un ValueError se traduce a un mensaje seguro y accionable, sin traceback ni detalles internos.

3. Material que recibes

- semana5/modules/05-streamlit-basic-model-ui/exercises/01-churn-streamlit/problem/starter/
- app.py con los TODO y src/churn_demo/model.py con predict() completo
- tests/ y fake de Streamlit para comprobar el rerun sin navegador

4. Tareas

01 Lee el contrato y anticipa dos predicciones · 0–10 min - Lee la firma de predict() y anticipa el resultado para los perfiles 2, 95, 4, False y 36, 35, 0, True.

02 Construye el formulario · 10–25 min - Crea los cuatro widgets dentro de un único st.form y añade st.form_submit_button.

03 Conecta submit y predict() · 25–35 min - Mientras se edita debe haber cero llamadas; cada envío válido hace una llamada a predict().

04 Presenta resultado y error · 35–45 min - Muestra label, risk_score y explanation con etiquetas claras y traduce ValueError a un mensaje seguro.

05 Ejecuta los tests · 45–55 min - Corrige cada contrato incumplido hasta dejar las 13 pruebas verdes y el formato limpio.

06 Cierra QA y puente · 55–60 min - Registra los cuatro casos manuales y explica qué patrón se conservará al pasar al contrato Wine.

5. Entrega

Evidencia	Que debe permitir comprobar
Código	app.py completo; predict() permanece como lo entrega el starter.
Pruebas	Salida de la suite con las 13 pruebas verdes y formato limpio.
QA manual	Registro breve de los cuatro casos y su resultado observable.

6. Criterios de aceptacion

- [] Aparecen exactamente los cuatro inputs dentro de un único st.form.
- [] Editar provoca cero llamadas y st.form_submit_button provoca una llamada.
- [] label, risk_score y explanation se muestran tras un envío válido.
- [] ValueError produce un error seguro, accionable y sin detalle interno.
- [] Las 13 pruebas y los cuatro casos de QA quedan verdes.

7. Rubrica orientativa

Criterio	Puntos
Formulario y widgets	2
Submit 0/1	2
Separación UI/inferencia	2
Resultado y error	2
Tests y QA	2

8. Comprobacion

```
cd semana5/modules/05-streamlit-basic-model-ui/exercises/01-churn-streamlit/problem/starter
uv sync
uv run python -m pytest -q
uv run ruff check app.py src tests
uv run ruff format --check app.py src tests
uv run streamlit run app.py
```

9. Notas y limites

- No añadas session_state, caché, entrenamiento ni persistencia.
- El patrón formulario-submit-inferencia será el puente conceptual a la segunda práctica.

Referencia en el repositorio

semana5/modules/05-streamlit-basic-model-ui/exercises/01-churn-streamlit/README.md
semana5/modules/05-streamlit-basic-model-ui/exercises/01-churn-streamlit/problem/starter/README.md